

Informe tecnico y ejecutivo

Tickets 4, 5 y 6 - Correcciones de concurrencia, hidratacion y control humano

Estado	Resultado
Ticket 4	Implementado para desarrollo; requiere prueba operativa Redis en Render antes de autorizar mensajería real.
Ticket 5	Aprobado como capa inicial de hidratacion.
Ticket 6	Implementado para desarrollo; la secuencia real GHL aun no queda demostrada.

Decision de seguridad: mensajería outbound e IA permanecen desactivadas hasta completar la validacion operativa en Render y el piloto controlado en GHL Sandbox.

Fecha del informe: 2026-08-19

1. Resumen para cualquier persona

El sistema recibe mensajes de un contacto y espera 15 segundos para juntar los fragmentos que llegan seguidos. Luego intenta procesarlos una sola vez. Si dos procesos intentan hacerlo al mismo tiempo, un candado en Redis deja pasar solo a uno.

La informacion del temporizador ahora guarda la hora exacta en que debe ejecutarse. Esto evita que una reinicializacion de Render confunda el tiempo de espera con el tiempo de vida del candado. Si el proceso falla, los mensajes se conservan y se crea un nuevo intento.

El sistema tambien reconoce cuando una persona toma el control. Un mensaje outbound desconocido se considera humano y pausa la IA por seguridad. Solo un mensaje registrado previamente como enviado por 1987 puede identificarse como automatizado.

El Ticket 5 agrega la lectura inicial de conversaciones, hechos, historial y politica para que el orquestador tenga contexto antes de actuar.

Resultado de pruebas locales

Indicador	Resultado
Pruebas locales ejecutadas	21 aprobadas
Fallos locales	0
Pruebas externas omitidas	2 por depender de infraestructura externa
Mensajeria real	Desactivada

2. Resultados tecnicos

Ticket 4 - Mutex y buffer

Control	Implementacion
Separacion	Cada lista, timer, mutex y job durable incluye tenant_id y contact_id.
Mutex	SET NX PX con token unico; release usa comparacion atomica del token.
Buffer	R PUSH conserva los fragmentos y el flush los ordena por receivedAt.
Timer	Estado JSON con token y runAt; TTL de control de 90 segundos.
Cola	Sorted set Redis por tenant/contacto, reclamado con ZREM.
Reintento	El token anterior se elimina antes de crear el nuevo token y runAt.

Ticket 5 - Hidratacion

La capa inicial de hidratacion carga el contexto persistido y respeta el estado pausado. El build y las pruebas locales pasan; no se habilita una respuesta outbound como parte de este cierre.

Ticket 6 - Control humano y webhooks

Se reconocen ContactTagUpdate y OutboundMessage con el formato oficial probado. El id del contacto ya no se usa como si fuera un id de entrega unico. Un outbound sin sender_type se trata como takeover humano salvo que exista en el registro de mensajes emitidos por 1987.

JSON de evidencia

```
{
  "scope": "Tickets 4, 5 y 6",
  "environment": {
    "local": true,
    "render_deploy": "pendiente de publicar este cierre",
    "real_messaging": false,
    "ai_activation": false
  },
  "ticket_4": {
    "redis_scope": "tenant_id + contact_id",
    "mutex": {
      "key_scope": "tenant_id + contact_id",
      "ttl_ms": 30000,
      "ownership_token": true,
      "release_compare_delete": true
    },
    "burst_window_seconds": 15,
    "control_ttl_seconds": 90,
    "timer_state": "{token, runAt}",
    "recovery": "max(0, runAt - now)",
    "durable_queue": "Redis sorted set per tenant/contact",
    "retry": "new token and new runAt after orchestrator failure"
  },
  "ticket_5": {
    "status": "approved initial hydration layer",
    "build": "passed",
    "local_tests": {
      "passed": 21,
      "failed": 0
    }
  },
  "ticket_6": {
    "contact_tag_update": true,
    "contact_id_is_not_delivery_id": true,
    "official_outbound_without_sender_type": "unknown outbound pauses AI",
    "outbox_registry": "implemented for messages issued by 1987",
  }
}
```

```
    "paused_inbound_reactivates_ai": false
  },
  "operational_evidence": {
    "redis_real_local": "not completed: endpoint unavailable from local machine",
    "ghl_sandbox_tag": "human_takeover applied",
    "ghl_sandbox_outbound": "blocked by sandbox contact DND before transmission",
    "ghl_real_webhook_to_render": "not demonstrated"
  },
  "test_accounting": {
    "approved_local": 21,
    "failed": 0,
    "omitted_external": 2
  }
}
```

3. Evidencia operativa y limites

Prueba Redis real

La prueba de integracion real fue preparada y ejecutada desde el entorno local con las variables del .env. El endpoint no fue alcanzable desde este equipo y ioredis agoto sus reintentos antes de completar la operacion. Por eso la evidencia definitiva de lista, timer, mutex y flush debe ejecutarse dentro del Shell o instancia de Render, donde Redis comparte la red privada.

GHL Sandbox

Se aplico el tag human_takeover al contacto sandbox. El intento de outbound fue detenido por DND de Email antes de transmitir el mensaje. En consecuencia, no se afirma que el webhook real haya llegado a Render ni que la secuencia completa tag -> webhook -> pausa -> inbound -> cero activaciones haya sido demostrada.

Condicion de liberacion

Tickets 4 y 6 quedan desplegados para desarrollo, pero no autorizan mensajeria real. La cola durable ya esta implementada en codigo; falta observarla en Render y completar el piloto controlado de GHL. El registro outbound debe ser llamado por el componente que envíe mensajes de 1987 antes de enviarlos al proveedor.

Checklist pendiente de operacion

Pendiente	Estado
Ejecutar integracion con Redis real dentro de Render	Pendiente
Observar lista, timer, mutex y flush en logs	Pendiente
Completar secuencia real de GHL Sandbox con canal no bloqueado	Pendiente
Mantener IA y outbound desactivados durante la validacion	Aplicado

4. Commits y enlaces

Referencias historicas y del cierre tecnico. Los commits abreviados se muestran tal como fueron registrados en la bitacora; el enlace usa la referencia correspondiente.

Descripcion	Commit	URL
Ticket 4 feature	8cc1c98452c7cba667c1bb3a5dafa7989118ea00	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/8cc1c98452c7cba667c1bb3a5dafa7989118ea00
Merge Ticket 4	257eb18da9bc6cd352e4d5d7124309f50be68682	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/257eb18da9bc6cd352e4d5d7124309f50be68682
Ticket 5 feature	790f5cd	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/790f5cd
Ticket 5 conflict sync	ed80937	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/ed80937
Merge Ticket 5	c99609783c39078986431d2ed424a5770c03ebb2	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/c99609783c39078986431d2ed424a5770c03ebb2
Ticket 5 startup hotfix	f495f5ce9cdc47cd8a7739f5a199fd9554d66603	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/f495f5ce9cdc47cd8a7739f5a199fd9554d66603
Ticket 5 schema compatibility	9f0f17f	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/9f0f17f
Ticket 5 final merge	cf277dc88fa6a95deff152d74dcb484bd4806709	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/cf277dc88fa6a95deff152d74dcb484bd4806709
Ticket 6 feature	cc179b5	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/cc179b5
Merge Ticket 6	0ffb49d20cfbd946d584eca5c62351caf7a7425d	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/0ffb49d20cfbd946d584eca5c62351caf7a7425d
Multi-tenant and recovery corrections	be369b7	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/be369b7
Redis error hardening	6de20e4	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/6de20e4
Current durable queue and webhook corrections	accad1e	https://github.com/pixelmediacolombia-sudo/1987-bdc-os/commit/accad1e

Nota final

Este informe separa claramente la implementacion local, la publicacion y la evidencia real. La aprobacion P0/P1 anterior se conserva; Tickets 4 y 6 siguen en desarrollo hasta completar la prueba operativa y el piloto controlado.

Adenda de publicacion

El commit de la cola durable de webhooks fue publicado despues de la generacion inicial del informe y queda incorporado en esta adenda.

Descripcion	Commit	URL
Cola durable de entregas inbound en Redis	a6ea76a	https://github.com/pixelmediacolombia-1987-bdc-os/commit/a6ea76a